

制御工学 AY2024

第 1 問 [I]

図 1 に示す系に関する次の問い (1)～(5) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k_1, k_2 とし, $x_1(t)$ は系への入力となる変位, $x_2(t)$ は質量の変位を表す. また, 初期状態において系は静止しており, 粘性に関しては, ダッシュポットの動作速度に比例した粘性抵抗が生じるものとする.

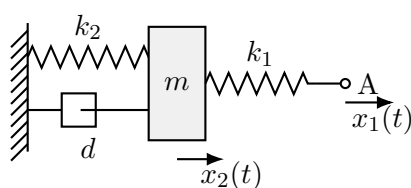


図 1

- (1) 系の運動方程式を求めたうえで, 入力を $x_1(t)$, 出力を $x_2(t)$ として伝達関数を求めよ.
- (2) 各パラメータを $m = 1, d = 2, k_1 = 3, k_2 = 2$ とし, 入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ. また, 定常値が存在する場合には, 定常値についても求めよ.
- (3) 問い (2) で求めた応答 $x_2(t)$ の最大値とそのときの t の値を求めよ.
- (4) 各パラメータを $m = 1, d = 0, k_1 = 3, k_2 = 1$, 初期値をすべて 0 とし, 入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ.
- (5) 次に, すべてのバネが自然長の状態において点 A を固定端に取り付け, 各パラメータを $m = 1, d = 2, k_1 = 1, k_2 = 1$ とし, 質量にステップ入力となる力 $f(t)$ を加える. この条件下において, 初期値をすべて 0 としたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ.

第 2 問 [II]

制御システムに関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ とし, $G_c(s), G_p(s)$ は伝達関数を表す.

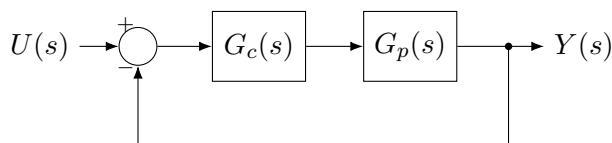


図 2

- (1) 図 2 に示す制御システムについて, 各伝達関数を $G_c(s) = \frac{1}{s}, G_p(s) = \frac{s+1}{10s+1}$ に設定する場合の一巡伝達関数に関するボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け.

(2) 問い (1) の制御システムに対するステップ応答 $y(t)$ を求めよ.

(3) 図 3 に示す制御システムについて, 各伝達関数を $G_c(s) = \frac{1}{K_1}$, $G_p(s) = \frac{1}{K_2}$ とする場合の
 の入力と出力に関わる伝達関数を求めよ.

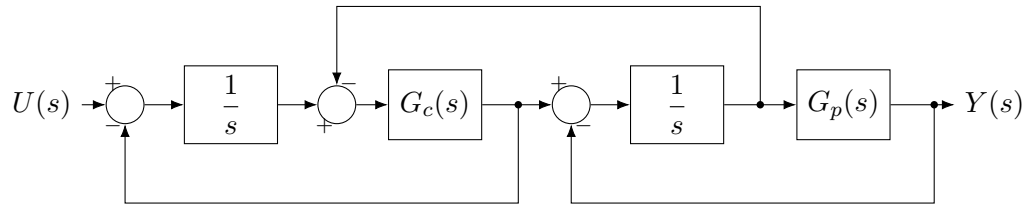


図 3

(4) 問い (3) の制御システムに対するステップ応答 $y(t)$ を求めよ. ただし, $K_1 = \frac{1}{2}$, $K_2 = \frac{1}{3}$ とする.